AI-DIGITAL-TEXTBOOK-PLATFORM

AI 디지털교과서의 구조·핵심 서비스

연관 기출 · 135-2-6

한눈에 이해

학생의 진단·학습 이력으로 경로와 콘텐츠를 조정하고, 교사가 그 결과를 검토해 수업과 지원을 결정하도록 돕는 교육 서비스입니다.

정의와 핵심 원리

기출 당시 AI 디지털교과서는 AI 등 지능정보기술로 다양한 학습자료와 지원 기능을 제공해 학생 개인의 능력·수준에 맞는 학습 기회를 지원하는 SW입니다. 단순 전자책·동영상 목록과 학습 진단/적응·교사 지원의 차이를 설명합니다.

• 2023 개발원칙은 인간 존엄을 위한 교육, 평등한 학습기회, 교사 전문성 존중입니다. 학습분석(Learning Analytics), 수준/속도에 맞춘 적응학습, 학생 중심 설계와 보충/심화, UDL·접근성을 구현하고 교사의 맥락 판단·관찰·정서 지원을 보완합니다.

• 당시 구조는 공공 포털의 교육디지털원패스 통합인증·교과서 책장·통합대시보드, 민간의 교과별 SaaS 서비스(진단/평가·AI보조교사/튜터·콘텐츠·교과대시보드), 공통 학습데이터허브와 표준API/데이터 수집도구입니다. NEIS·시도교육청 서비스 등 외부 연계와 국가/시도 분석을 분리해 설명합니다.

• 핵심 서비스는 학생의 진단·학습분석→경로/콘텐츠·문항 추천→AI튜터의 맞춤 지원, 교사의 수업설계·맞춤처방·콘텐츠 재구성/추가·이력 기반 관리, 학부모의 자녀 분석 대시보드입니다. 공통으로 주체 간 소통·통합 로그인·쉬운UI/UX·접근성을 지원합니다.

• 데이터 흐름은 인증/소속·역할→교과서비스→활동/성과 수집→규격화·전송/허브→분석/대시보드→교사 검토·맞춤 지원입니다. 데이터 최소화·동의/권한·아동 보호·오류 정정·보안·정확한 콘텐츠·학교 기기/네트워크·장애/오프라인 대안·추천 편향을 시험해야 합니다. 점수 예측을 학생의 고정 능력으로 낙인찍지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
공공 포털	공통인증·책장·통합 대시보드	교과/사업자 간 사용자 접점
민간 교과서비스	콘텐츠·진단·튜터/보조교사	교과별 맞춤 학습·수업 지원
학습데이터허브	공통규격의 학습정보 수집/연계	목적·접근·품질·보유 통제

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 분수 학습 지원

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 학습자는 통분 문제에서 반복 오류를 보입니다.

1. 활동·정오답을 분석해 필요한 선행 개념과 불확실성을 표시합니다.

2. 보충 콘텐츠·문항을 추천하고 교사가 원인·진도·학생 상태를 검토합니다.

3. 후속 수행과 설명 능력을 확인해 경로를 조정하고 불필요한 수집을 줄입니다.

결과·해석: AI의 분석→교사 판단→학습 지원의 피드백을 설명합니다.

전제·주의: 창작 예시입니다. 실제 학습효과·분석 정확도는 검증해야 하며 자동으로 성적 평가를 확정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

기출 당시 정의·특징·3원칙 → 공공/민간/허브 구조·흐름 → 학생/교사/학부모 핵심서비스·현재 지위

- 2023의2025도입계획을 현재 확정된 전면 시행으로 쓰지 않습니다.
- AI추천이 교사의 최종 교육 판단을 완전히 대체한다고 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 공공 포털과 민간 교과서비스의 역할 차이는 무엇입니까?

2. 학습데이터허브로 보낼 데이터의 기준은 무엇입니까?

3. 교과서에서 교육자료로의 제도 변화를 어떻게 구분해 설명합니까?

적용 기준과 근거

2023 KERIS발표 구조로135회 당시 기술을 설명했습니다. 교육부2025-12 설명은2025-08 초중등교육법 개정 후 학습지원SW를 교육자료로 선정하고 기준 충족·학운위 심의를 거치는 체계, NEIS연계 구AI교과서의 AI·디지털교육자료 포털 운영을 안내합니다. 2026 전체 후속법령·선정 실적은 미확인입니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 교육 혁신 도구로서의 AI 디지털 교과서: 개발 방향과 현황 - 장시준 / KERIS 교육플랫폼본부장, NYPI 콜로키움23-06; 2023-09-18; 확인 2026-11-05.
- 학교의 안전하고 효과적인 학습지원 소프트웨어 선정을 위한 기준 안내 - 교육부·개인정보보호위원회; 2025-12-29; 확인 2026-11-05.